

الوحدة التعليمية: الدوال الأسية
ميدان التعلم: التحليل
موضوع الدقة: دراسة الدالة الأسية

الإستاذ: عدلي أسعد
المستوى: 3 ريا+3 ع+3 تر
المدة: 2 ساعة

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقريب أولر
الكفاءات المستهدفة: التعرف على الدالة الأسية النيبيرية وخواصها.
المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
مرحلة الإنطلاق	التهيئة النفسية تذكير بقواعد الحساب في الدالة الأسية 1 دراسة الدالة الأسية اتجاه تغيير الدالة الأسية : خاصية 1 أضف إلى معلوماتك من أجل كل عدد حقيقي x ، $e^x > 0$ البرهان من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $e^x = e^{2 \times \frac{x}{2}} = (e^{\frac{x}{2}})^2$ خاصية 2 أضف إلى معلوماتك الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ البرهان من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $exp'(x) = e^x > 0$ ومنه e^x متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ نتائج من أجل كل عددين حقيقيين a و b لدينا : $a > b$ يعني $e^a > e^b$ • $a = b$ يعني $e^a = e^b$ • $a < b$ يعني $e^a < e^b$ حالة خاصة من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $x > 0$ يعني $e^x > e^0$ يعني $e^x > 1$ • $x < 0$ يعني $e^x < e^0$ يعني $e^x < 1$ • $x = 0$ يعني $e^x = e^0$ يعني $e^x = 1$	مرحلة الإنطلاق مرحلة البناء المرحلة
10 د		
10 د		
10 د		

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

أضف إلى
معلوماتك



د 10

البرهان

1. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = e^x - x$
لدينا من أجل x من $[0; +\infty[$: $f'(x) = e^x - 1$ وبما أن: من أجل x من $[0; +\infty[$: $e^x \geq 1$ فإن: $f'(x) \geq 0$
ومنه f متزايدة تماماً على $[0; +\infty[$ و $f(0) = 1$
إذن من أجل كل x من $[0; +\infty[$: $f(x) > 0$ أي $e^x > x$
لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
2. من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$: $e^x = \frac{1}{e^{-x}}$
نضع $y = -x$ إذن لما x يؤول إلى $-\infty$ فإن y يؤول إلى $+\infty$
ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{-x}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^y} = 0$

جدول التغيرات

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$exp'(x)$		+	
$exp(x)$	0	1	$+\infty$

التمثيل البياني

- المنحنى (C) الممثل للدالة الأسية يقبل حامل محور الفواصل كاستقيم مقارب لما x يؤول إلى $-\infty$
- لدينا $exp'(0) = exp(0) = 1$ إذن المنحنى (C) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة 0 مماساً $y = x + 1$ معادلة له
- من تعريف العدد المشتق لدينا $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{0+x} - e^0}{x} = exp'(0) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \text{إذن: } exp'(0) = 1$$

نتيجة

الدالة $x \mapsto x + 1$ هي أحسن تقريب تألفي للدالة $x \mapsto e^x$
بحوار 0.
أي من أجل كل x قريب من 0 لدينا: $e^x \approx x + 1$

تطبيق

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{4e^x + 3}{2(e^x + 1)}$ و (C_f) المنحنى الممثل لها في المستوي إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث: $\|\vec{i}\| = 2cm$

1. أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ ، ثم فسر النتيجة هندسياً.

2. أحسب $f'(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$.

3. أدرس إتجاه تغير الدالة f .

4. أرسم المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f) .



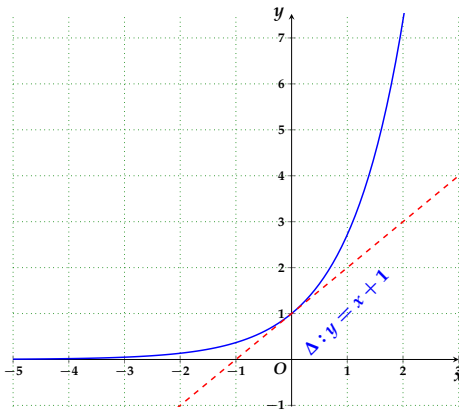
د 5



د 15



د 25



الحل:

التقويم



10 د



25 د

طريقة

المعادلة $e^{u(x)} = e^{v(x)}$ تعني $u(x) = v(x)$
 المتراجحة $e^{u(x)} < e^{v(x)}$ تعني $u(x) < v(x)$

ملاحظة

مجموعة تعريف المعادلة أو المتراجحة هي : $D_v \cap D_u$

التقويم

تطبيق

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات و المتراجحات التالية :

$$e^{x+1} > e^{-\frac{2}{x}} \text{ ⑥} \quad e^{3x} < 1 \text{ ⑤} \quad e^{x+3} = e^{\frac{4}{x}} \text{ ④} \quad e^{-x^2} = \frac{1}{e} \text{ ③} \quad e^x = e^{-2x} \text{ ②} \quad e^{2x} = 1 \text{ ①}$$

$$e^{7x} + 5 = 0 \text{ ⑨} \quad e^{2x} > 2 - e^x \text{ ⑧} \quad e^{2x} > 2e^x - 1 \text{ ⑦}$$

تمرين منزلي

ليكن (C) منحنى ممثل لدالة $e^x \mapsto x$ في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
 ولتكن $M(m, e^m)$ نقطة من (C) ، وليكن T مماس للمنحنى (C) في النقطة M

1 أحسب ميل المماس في النقطة M ، ثم أكتب معادلته

2 لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = e^x - e^m(x - m + 1)$

• أدرس تغيرات الدالة g و شكل جدول تغيراتها

3 إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} : g(x) > 0$

4 إستنتج الوضع النسبي بين (C) و جميع ممساته.

ملاحظات حول سير الدرس



.....

